



Introdução à estatística

POL 177: Métodos Quantitativos Aplicados às
Políticas Públicas

Professor Robert Vidigal



Estatística

- Organizar e resumir informações
- Responder questões de cunho empírico ou teórico

DADOS



CLASSIFICADOS



ORGANIZADOS



APRESENTADOS
VISUALMENTE



EXPLICADOS
COM UMA HISTÓRIA



Objetivos de hoje

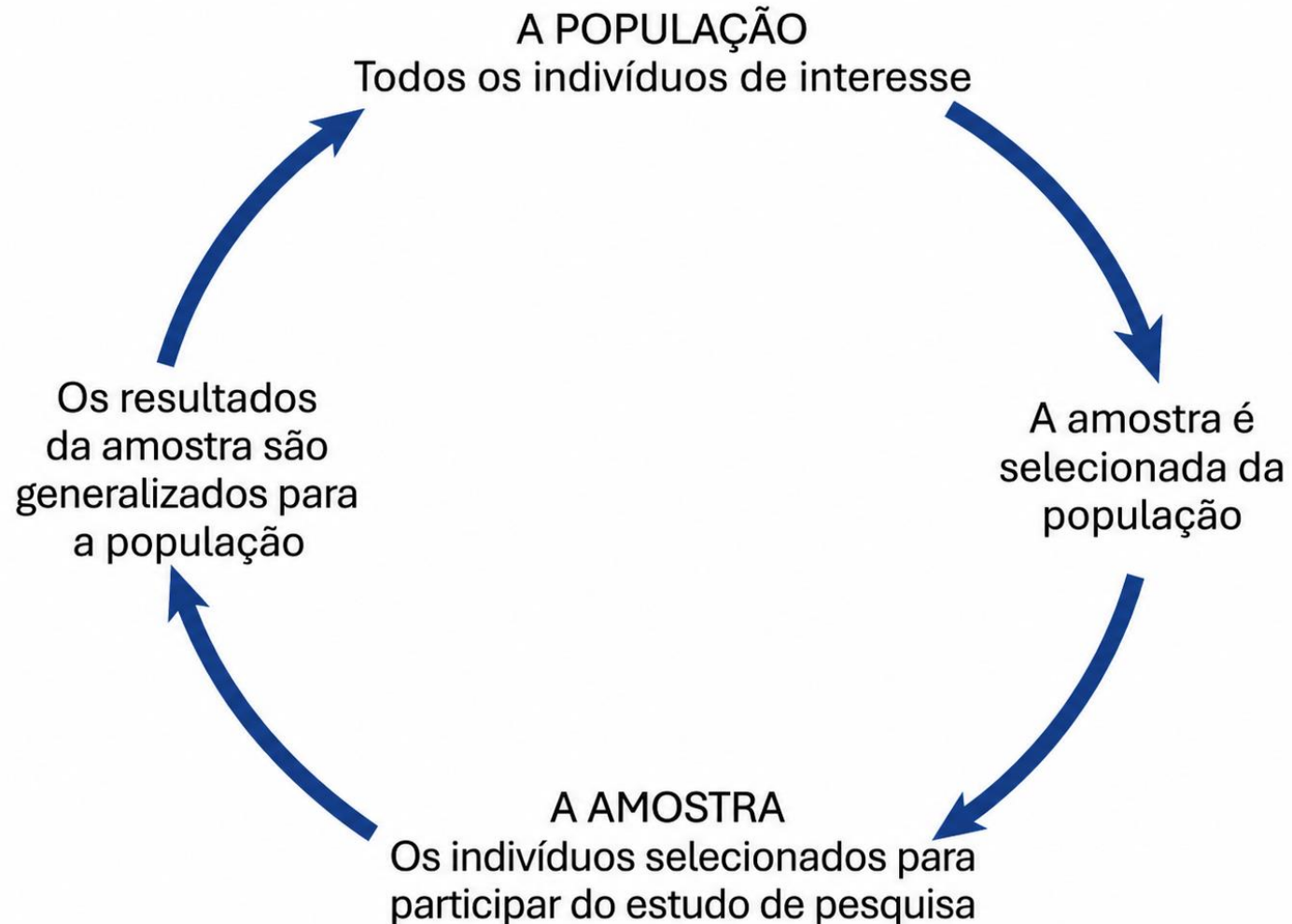
- O que são populações e amostras?
- Quais são os diferentes tipos de variáveis?
- Quais são os diferentes tipos de estatísticas?
- Quais são os diferentes tipos de pesquisa?

Objetivos de hoje

- **O que são populações e amostras?**
- Quais são os diferentes tipos de variáveis?
- Quais são os diferentes tipos de estatística?
- Quais são os diferentes tipos de pesquisa?

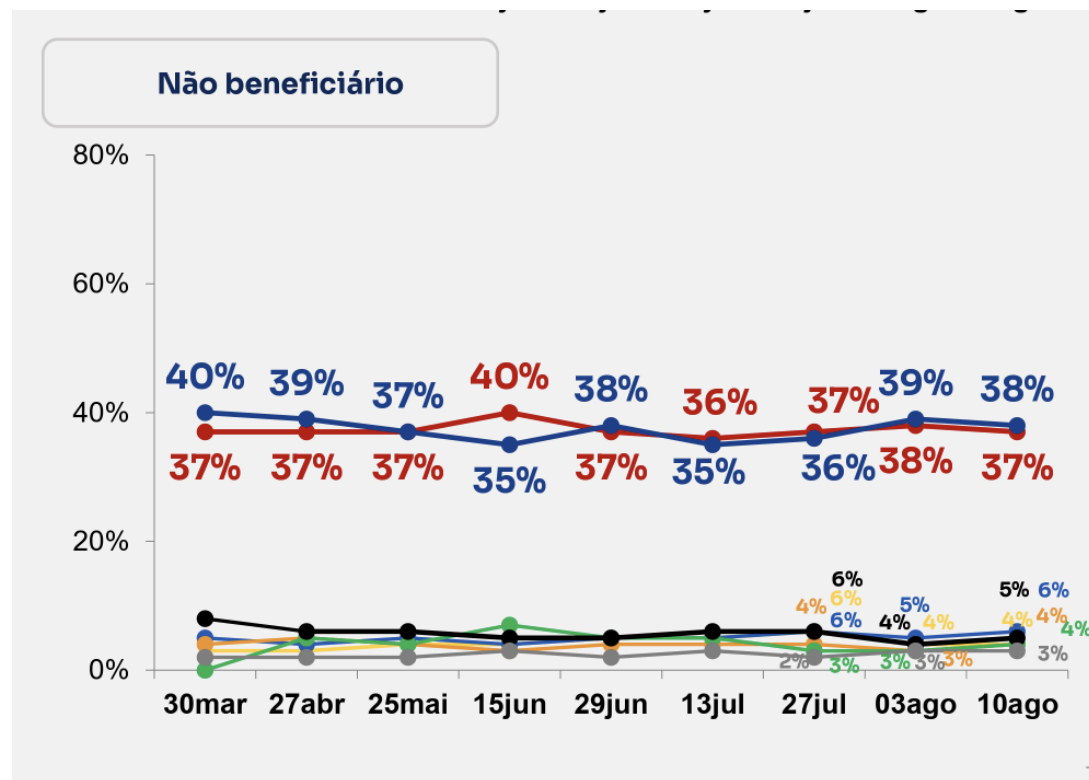
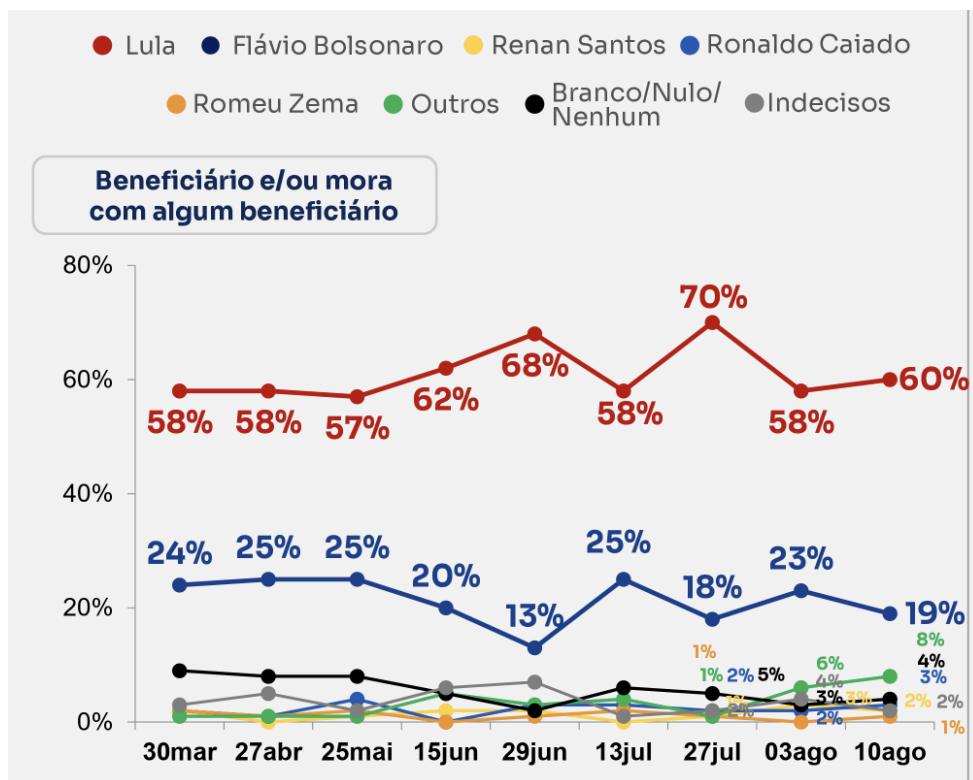


Relação entre uma população e uma amostra



População e Amostras

- Uma população é o conjunto de todos os indivíduos de interesse em um determinado estudo.
- Uma amostra é um conjunto de indivíduos selecionados de uma população, geralmente destinados a representar a população em um estudo de pesquisa.



Parâmetros e estatísticas

- Um **parâmetro** é um valor, geralmente um valor numérico, que descreve uma população.
- Uma **estatística** é um valor, geralmente um valor numérico, que descreve uma amostra.
- **MUITO IMPORTANTE:** Em quase todos os contextos de pesquisa do mundo real:
 - Você não sabe o parâmetro populacional
 - Você só pode saber a estatística de sua amostra.

Objectivos de hoje

- O que são populações e amostras?
- **Quais são os diferentes tipos de variáveis?**
- Quais são os diferentes tipos de perguntas de pesquisa?
- Quais são os diferentes tipos de pesquisa?

Variáveis

- Que tipos de informação os cientistas sociais coletam?

Etnia

Atitudes Políticas

Idade

Crenças

Orientação política

Sentimentos

Tempo de reação

Preferências

- **Variáveis:** qualquer tipo de característica ou quantidade que possa variar entre ou intra dos indivíduos.

Variáveis

- As variáveis podem ser divididas em duas classes principais:

Qualitativa

- Os números fornecem apenas rótulos e não quantidades



Variáveis

- As variáveis podem ser divididas em duas classes principais:

Qualitativa

- Os números fornecem rótulos
- Pode dar ordem relativa, mas nada mais



1914

1



1914

2



1917

3



1942

4



1959

5

Variáveis

- As variáveis podem ser divididas em duas classes principais:

Qualitativa

- Os números fornecem rótulos
- Pode dar ordem relativa, mas nada mais

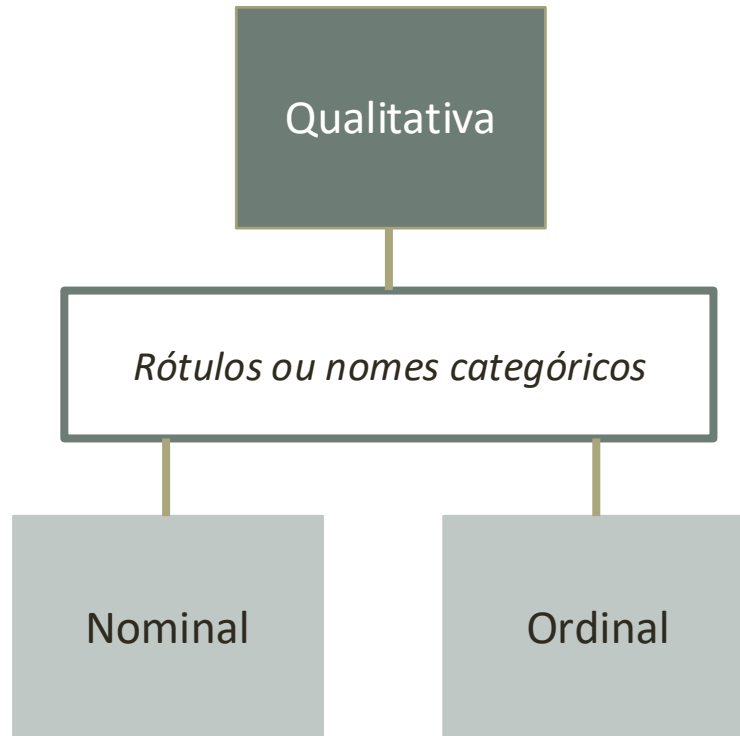
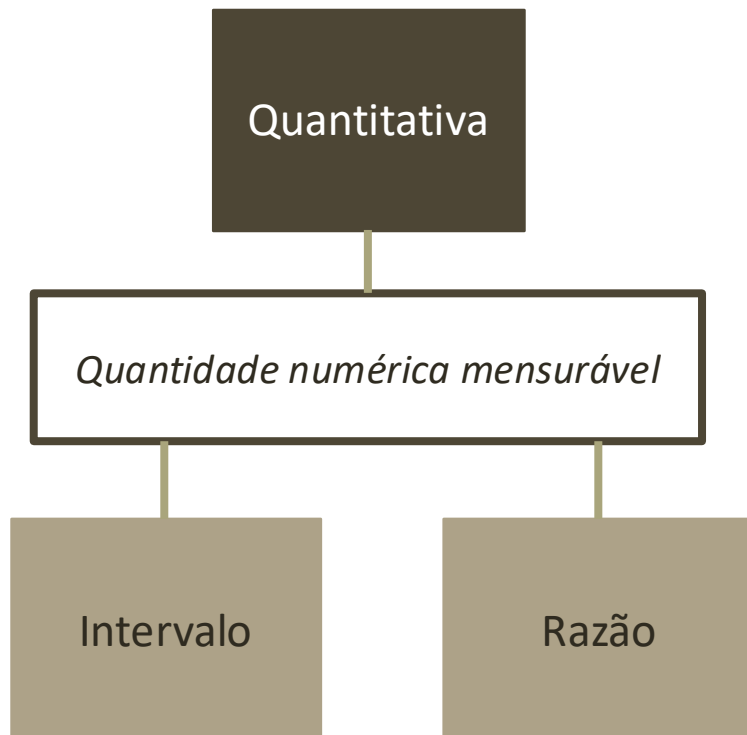


Quantitativa

- Os números agem como esperamos!
Aritmética é significativa nestes itens.



Variáveis



Tipos de variáveis

- **Nominal**

- Qualitativa
- Apenas os nomes das coisas

- **Ordinal**

- Qualitativa
- Ordens das coisas, e nada mais

- **Intervalar**

- Quantitativa
- Os intervalos podem ser comparados.
- A diferença entre 15°C e 25°C é 10°C .
A mesma distância entre 20°C e 30°C .

- **Razão**

- Quantitativa
- Os valores individuais podem ser comparados a um zero significativo

Participação!

- Idade
- Faixa salarial
- Classe social (alta/média/baixa)
- Diploma universitário
- Altura
- Temperatura em Celsius

Participação!

- Idade
- Faixa salarial
- Classe social (alta/média/baixa)
- Diploma universitário
- Altura
- Temperatura em Celsius

Quantitativo - Razão

Quantitativo - Intervalar

Qualitativo - Ordinal

Qualitativo - Nominal

Quantitativo - Razão

Quantitativo - Intervalar

MAIS tipos de variáveis

- **Variável discreta: categorias indivisíveis separadas; sem valores intermediários**
 - Quantos filhos uma pessoa tem?
 - Quantos estudantes estão nesta turma?
- **Variável contínua: Um número infinito de valores possíveis entre quaisquer valores**
 - Qual é a temperatura?
 - Qual é seu rendimento mensal?
 - NOTA: Na prática, há geralmente um limite
- A distinção é completamente diferente do tipo de mensuração (nominal/ordinário/intervalo/razão)

Objetivos de hoje

- O que são populações e amostras?
- Quais são os diferentes tipos de variáveis?
- **Quais são os diferentes tipos de estatística?**
- Quais são os diferentes tipos de pesquisa?

Tipos de questões de investigação

- Existem dois tipos muito diferentes de estatísticas, cada uma concebida para utilizar estes dados para responder a diferentes tipos de perguntas.
 - **Estatísticas descritivas: Técnicas utilizadas para descrever e condensar dados**



Tipos de questões de investigação

- Existem dois tipos muito diferentes de estatísticas, cada uma concebida para utilizar estes dados para responder a diferentes tipos de perguntas.
 - **Estatísticas descritivas: Técnicas utilizadas para descrever e condensar dados**
 - **Estatísticas inferenciais: Técnicas utilizadas para tirar conclusões dos dados**



Tipos de questões de investigação

- Existem dois tipos muito diferentes de estatísticas, cada uma concebida para utilizar estes dados para responder a diferentes tipos de perguntas.
 - **Estatísticas descritivas: Técnicas utilizadas para descrever e condensar dados**
 - **Estatísticas inferenciais: Técnicas utilizadas para tirar conclusões dos dados**

Muitas vezes pode haver alguma diferença, mas é essa diferença estatisticamente significativa?

Medir o stress em escala 0 a 10.

Donos de gatos = 4.515

Donos de cachorros = 4.356

Erro de amostragem

- Desfasamento natural, ou erro, que existe entre uma estatística da amostra e o parâmetro da população correspondente
- Mesmo se o parâmetro populacional para donos de cães e gatos for realmente o mesmo, você pode obter estatísticas diferentes devido ao erro de amostragem

Muitas vezes pode haver alguma diferença, mas é essa diferença estatisticamente significativa?

Medir o stress em escala 0 a 10.

Donos de gatos = 4.515

Donos de cachorros = 4.356

Participação!

- Quantas mulheres são estudantes de GPP?
 - A terapia melhora a saúde mental das pessoas?
 - A campanha negativa diminui a intenção de voto?
 - Quantos membros do Congresso são conservadores?
- 

Participação da audiência

- Quantas mulheres são estudantes de GPP?

Descritivo

- A terapia melhora a saúde mental das pessoas?

Inferencial

- A campanha negativa diminui a intenção de voto?

Inferencial

- Quantos membros do Congresso são conservadores?

Descritivo

Objectivos de hoje

- O que são populações e amostras?
- Quais são os diferentes tipos de variáveis?
- Quais são os diferentes tipos de perguntas de pesquisa?
- **Quais são os diferentes tipos de pesquisa?**



Tipos de investigação quantitativa

- Experimentos vs. os demais métodos quantitativos

Abordagem experimental

- **Experimental: Um pesquisador manipula aleatoriamente o que acontece com diferentes pessoas (ou animais/objetos, etc.)**
 - Selecionar aleatoriamente alguns municípios para obter maior financiamento federal, medir seu desempenho econômico.
 - Enviar panfletos de voto para subconjunto aleatório de casas, medir quem vota.
- Permite-nos saber com confiança “o que causa o que”
- **Problema: Não podemos manipular tudo, especialmente na política.**

Os demais métodos quantitativos

- Existem diversos nomes, mas vamos chamá-los de **observacional**
 - *Grupos não-equivalentes*
 - *Estudos pré-pós*
- Observa-se que as pessoas nas áreas urbanas votam mais.
- Observa-se que as legislaturas unicameral são mais eficazes.
- Observa-se que as catástrofes naturais mudam a opinião pública.
- Só podemos observar uma correlação!

A pesquisa observacional é ruim? Não!

- Às vezes a única maneira ética de estudar algo, especialmente em humanos
- A questão não é depreciar o observacional, mas conhecer seus limites
- Não se perca na ilusão das estatísticas:
 - Só porque tem um número não significa que indica o que causa o quê.

Objectivos de hoje

- O que são populações e amostras?
- Quais são os diferentes tipos de variáveis?
- Quais são os diferentes tipos de perguntas de pesquisa?
- Quais são os diferentes tipos de pesquisa?
- **Notação matemática!**

PEMDAS

- SOMATÓRIO: Σ
- A Sigla PEMDAS significa a ordem de operações:
 - **P**arênteses,
 - **E**xpoentes,
 - **M**ultiplicação e **D**ivisão (da esquerda para a direita),
 - **A**dição e **S**ubtração (da esquerda para a direita).

<i>X</i>
3
1
7
4